

技术试题

注意事项：1. 本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 16 页，第一部分 1 至 8 页，第二部分 9 至 16 页；2. 考试时间 90 分钟，满分 100 分。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

室外智能健身器材能提供多种健身方式，它通过语音识别实现人机交互，利用多个传感器采集用户运动数据，并向用户提供运动报告，引导用户进行科学、有效的锻炼。

1. 关于室外智能健身器材使用中的数据和信息，以下说法正确的是
- A. 多个传感器采集到的数据表现形式一定相同
- B. 运动报告是对用户运动数据进行处理、分析后获得
- C. 同一用户多次使用器材时获得的运动报告是相同的
- D. 单次运动报告对用户的锻炼具有长期引导意义
2. 室外智能健身器材使用过程中，涉及人工智能技术应用的是
- A. 为用户提供多种健身方式
- B. 利用传感器采集用户运动数据
- C. 通过语音识别实现人机交互
- D. 将运动报告发送给用户

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题：

在线旅游预订系统为用户提供与旅游相关的预订服务，如住宿、票务等。用户可以通过网站或 APP 查询相关信息，登录个人账户后可以下单、查看记录、修改或取消预订。该系统支持多种在线支付方式，并根据用户的历史搜索记录和偏好进行个性化推荐。

3. 下列关于该信息系统功能的说法，正确的是
- A. 让用户查看住宿、票务等信息，体现了数据收集功能
- B. 让用户修改订单，体现了数据输出功能
- C. 支持在线支付，体现了数据查询功能
- D. 向用户个性化推荐，体现了数据加工处理功能
4. 为确保该系统信息安全，下列做法合理的是
- A. 无需身份认证便捷登录账户
- B. 共享包含用户订单内容的数据
- C. 输入动态口令完成下单支付
- D. 在订单评价中显示个人敏感信息

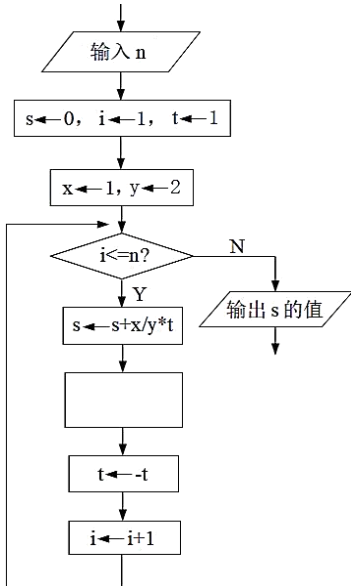
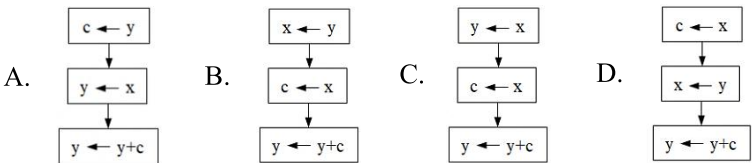
5. 为了给用户提供更好的使用体验，下列做法不合理的是
- A. 支持单一网络通信以提高访问速度
- B. 提升系统服务器的硬件设备性能
- C. 完善住宿、票务等数据
- D. 检测更新系统网站和 APP

6. 设定待发送的 3 位二进制数据为  $a_0a_1a_2$ ，则相应传输数据为  $h_0a_0a_1a_2h_1$ ，其中  $h_0=a_0\oplus a_1$ ， $h_1=h_0$

$\oplus a_2$ ， $\oplus$  运算规则为： $0\oplus 0=0,0\oplus 1=1,1\oplus 0=1,1\oplus 1=0$ ，例如待发送数据为 111，则传输数据为 01111。现有某待发送的 3 位二进制数据，则相应传输数据发生错误的是

- A. 11010
- B. 01100
- C. 10111
- D. 00011

7. 计算数学表达式  $s=1/2-2/3+3/5-5/8+8/13\cdots$  的前  $n$  项之和。表示该算法的部分流程图如第 7 题图所示，则框内语句正确的是



8. 利用队列实现字符串换位加密，列表  $k$  中各元素依次为加密过程中的操作， $p$  表示出队， $q$  表示出队后入队。加密结果为出队元素顺序，若队列中元素从队首至队尾依次为“ $t$ ”“ $r$ ”“ $a$ ”“ $i$ ”“ $n$ ”， $k$  为 $[q,p,q,q,p,p,q,p,p]$ ，则加密后的出队结果为
- A. “tanri”
- B. “niart”
- C. “ritan”
- D. “rntia”
9. 某完全二叉树包含节点 A、B、C、D、E、F，其中 A 为根节点，C、D、F 为叶子节点，则该完全二叉树的前序遍历结果不可能为
- A. ABDCEF
- B. AFBCDE
- C. AECDBF
- D. ABCFED

10. 定义如下函数：

```
def f(n,c):
    if n<=c:
        return 1
    else:
        return f(n//c,c)+2*c
```

执行语句  $rt=f(17,2)$ ，函数  $f$  被调用的次数是

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 4

11. 数组元素 s[0]~s[5]为随机正整数，执行如下 Python 程序段后，s[0]~s[5]的值可能为

```
for i in range(5):
    for j in range(5, i, -1):
        if s[j] % 2 < s[j - 1] % 2:
            s[j], s[j - 1] = s[j - 1], s[j]
```

- A. 6, 2, 1, 3, 7, 7      B. 1, 3, 5, 7, 9, 2      C. 10, 8, 6, 3, 2, 1      D. 1, 2, 5, 5, 6, 7

12. 给定长度为 n 的数组 ts，为每个元素 ts[i]在其后寻找首个更大元素 ts[j]。若找到，则将两者位置距离存入 ans[i]，否则，ans[i]的值为 0。例如数组 ts 为[33,34,35,31,29,32,36,33]，则数组 ans 为[1,1,4,2,1,1,0,0]。实现该功能的程序段如下，方框处应填入的代码是：

```
ans = [0] * n
s = [0] * n
top = -1
for i in range(n):
    t = ts[i]
    while top >= 0 and t > ts[s[top]]:
        j = s[top]
        top -= 1
        
    top += 1
    s[top] = i
```

- A. ans[i] = j - i      B. ans[i] += 1      C. ans[j] = i - j      D. ans[i - j] += 1

二、非选择题（本题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 某农科院将实验田自左往右分为 m 块地（编号依次为 0~m-1），每块地配置一个喷灌装置。灌溉系统定期测量所有地块的水量值（非负整数），然后自左起地块开始检查：若某地块当前水量值小于 1 则开启喷灌：自身水量增加 2、左右相邻地块水量各增加 1，随后关闭喷灌装置；接着进行下去，直到 m 块地的水量值均不小于 1。

（1）若 m=12，灌溉系统某次测量中，编号 0~11 的各地块的水量值依次为 0,0,1,2,1,0,1,0,2,1,1,0，则需开启喷灌装置的数量为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

（2）模拟上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
while True:
    #定期测量编号为 0~m-1 的 各块地的水量值，依次存入 a[0]~a[m-1]
    i = 0
    while i < m:
        if _____①_____:
            #开启灌溉装置，代码略
            if i == 0:
                a[i + 1] += 1
            elif i < m - 1:
                a[i - 1] += 1
                a[i + 1] += 1
            else :
                a[i - 1] += 1
                _____②_____
            #关闭喷灌装置，代码略
            i = i + 2
        else:
            _____③_____
```

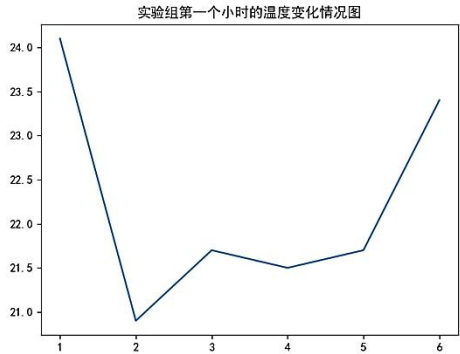
14. 某研究小组为学校化学实验搭建了实验环境监测系统，分别为实验组和对照组各设置了 1 个监测点。监测点的温度、气压传感器与智能终端连接，每间隔 10 分钟采集一次数据，并通过网络传输至服务器，服务器根据阈值判断环境是否满足实验要求，若出现异常则通过智能终端控制执行器改善环境，并给客户端发送提示信息。请回答下列问题：

- （1）对该系统中数据进行处理时，以下做法不正确的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）。
- A. 为每个监测点配备一个智能终端
  - B. 将温度、气压数据只存储于客户端设备中
  - C. 在服务器中编写处理温度、气压数据的程序
- （2）研究小组确定系统的开发模式为 B/S 架构，并基于 Flask Web 编写该系统服务器程序。
- ① 系统采用 B/S 架构的优势不包括\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母）
- A. 网络应用程序维护便捷      B. 系统服务器负荷量轻      C. 便于数据集中管理
- ② 智能终端通过 URL 向服务器传输监测数据时，需要\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（多选）
- A. 传感器与智能终端型号      B. 服务器 IP 地址
  - C. 对应页面的路由名称      D. 服务器中数据库文件名

- (3) 对不同化学实验进行环境监测时，试从硬件和软件的角度考虑，该系统可能需要进行哪些修改？
- (4) 将系统中某天实验监测数据导出到文件 `ex_data.xlsx` 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。实验要求每间隔 10 分钟采集一次温度、气压数据，因此每个组别每小时含有 6 个时间点数据（已经按时间先后有序）。现要分别输出当天实验中，实验组和对照组的平均温度、气压值；绘制线形图观察实验组在第 1 个小时中的温度变化情况（如第 14 题图 b 所示）。

|    | A   | B          | C   | D      | E        | F |
|----|-----|------------|-----|--------|----------|---|
| 1  | 类别  | 日期         | 时间点 | 温度T（℃） | 气压P(hpa) |   |
| 2  | 实验组 | 2024.12.10 | 1   | 24.1   | 920      |   |
| 3  | 对照组 | 2024.12.10 | 1   | 24.3   | 950      |   |
| 4  | 实验组 | 2024.12.10 | 2   | 20.9   | 925      |   |
| 5  | 对照组 | 2024.12.10 | 2   | 20.3   | 951      |   |
| 6  | 实验组 | 2024.12.10 | 3   | 21.7   | 922      |   |
| 7  | 对照组 | 2024.12.10 | 3   | 21.1   | 949      |   |
| 8  | 实验组 | 2024.12.10 | 4   | 21.5   | 920      |   |
| 9  | 对照组 | 2024.12.10 | 4   | 22.5   | 950      |   |
| 10 | 实验组 | 2024.12.10 | 5   | 21.7   | 925      |   |
| 11 | 对照组 | 2024.12.10 | 5   | 23.3   | 951      |   |
| 12 | 实验组 | 2024.12.10 | 6   | 23.4   | 922      |   |
| 13 | 对照组 | 2024.12.10 | 6   | 24.6   | 949      |   |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("ex_data.xlsx")
df1=_____①_____
df2=df1.mean()    #求平均值
#显示实验组和对照组的平均温度、气压值，代码略
df3=_____②_____
df4=_____③_____
x=_____④_____
y=df4["温度 T（℃）"]
plt.plot(x,y)
plt.title("实验组第一个小时的温度变化情况图")
plt.show()
①②③④处可选代码有：
A.df.groupby("类别",as_index=False)    #分组统计
B.df1[df1.类别=="实验组"]
C.df3.head(6)    #获取前 6 条记录
D.df.groupby("时间点",as_index=False)
E.df4["时间点"]
F.df4.index
G.df[df.类别=="实验组"]
```

15. 某软件对用户先后两次的运动状况进行评估，两次评估总分之差为其成长分数。针对某次评估，用户的总分由基础分和等级分相加得到。基础分根据用户成绩（0~100 之间的整数）所处的成绩区间对应取得，如第 15 题图所示；等级分由公式  $(f1 + 0.5 \times f2) / n \times 100$  计算后向下取整得到，其中，f1 为该区间内低于该用户成绩的人数，f2 为该区间内等于该用户成绩的人数，n 为该区间内的总人数（不包含仅参加一次评估的用户）。

| 成绩区间   | 基础分 |
|--------|-----|
| 81-100 | 80  |
| 61-80  | 60  |
| 41-60  | 40  |
| 21-40  | 20  |
| 0-20   | 0   |

第 15 题图

请回答下列问题：

- (1) 某次评估中，若用户成绩为 50，其中，f1 为 10，f2 为 4，n 为 20，则该用户总分为 ▲。
- (2) 定义如下 `intersection(lst1,lst2)` 函数，列表 `lst1`、`lst2` 为先后两次评估的用户成绩数据表，`lst1`、`lst2` 中的每个元素依次由用户的编号和成绩 2 个数据项组成，列表均已按用户编号升序排列。函数的功能是筛选出参与了两次评估的用户的索引，结果存 `lst` 并返回。

`def intersection (lst1, lst2):`

```
    lst = []
    i,j = 0,0
    m1,m2 = len(lst1), len(lst2)
    while i < m1 and j < m2:
        n1,n2 = lst1[i][0], lst2[j][0]
        if n1 == n2:
            #同一用户在lst1、lst2中的编号保持不变
            lst.append([i,j])
            #为列表lst追加元素[i,j]
            i += 1
            j += 1
        elif n1 < n2:
            i += 1
        else:
            j += 1
    return lst
```

若 `lst1` 为 `[[1,95],[2,95],[3,78],[4,100],[5,99],[6,100]]`，`lst2` 为 `[[2,86],[3,88],[4,99],[5,87],[6,77],[7,65]]`，执行语句 `lst = intersection (lst1,lst2)` 后，请回答问题：

- ① 加框处语句执行的次数是 ▲。
- ② `lst[0]` 的值为 ▲。

（3）实现计算用户成长分数功能的部分程序如下，请在程序中划线处填入合适的代码。

```
def proc(lst, ilst, v):
    #创建 score 列表，共 101 个元素，每个元素的值均为[0,0,-1]，代码略
    #如果 ilst 值为 lst1，则 v = 0；如果 ilst 值为 lst2，则 v = 1
    for c in lst:
        m = c[v]
        _____ ① _____
        score[r][0] += 1
    heads = [-1,-1,-1,-1,-1]
    w, i = 20, 0
    for j in range(101):
        if j > w:
            i += 1
            w += 20
        if score[j][0] != 0:
            if heads[i] != -1:
                score[j][0] += score[heads[i]][0]
                _____ ② _____
            heads[i] = j
    for i in range(5):
        p = heads[i]
        if p != -1:
            n = score[p][0]
            while p != -1:
                q = score[p][2]
                f1 = 0
                if q != -1:
                    _____ ③ _____
                f2 = score[p][0] - f1
                score[p][1] = i * 20 + int((f1 + 0.5 * f2) / n * 100)
                p = q
    return score
```

```
"""
读取先后两次评估的用户成绩数据表数据分别存入 lst1、lst2。lst1 和 lst2 的每个元素依次由
用户编号和成绩 2 个数据项组成，lst1、lst2 均已按用户编号升序排列，且同一用户在 lst1、
lst2 中的编号保持一致。代码略
"""
lst = intersection(lst1, lst2)
score1 = proc(lst, lst1,0)
score2 = proc(lst, lst2,1)
for c in lst:
    s = lst1[c[0]][0] #取出用户编号
    a = lst1[c[0]][1] #取出先一次评估的用户成绩
    b = lst2[c[1]][1] #取出后一次评估的用户成绩
    print("用户编号:",s,"用户成长分数:",score2[b][1] - score1[a][1])
```